

Analyse du comportement d'achat des clients

1. Aperçu du projet:

Ce projet analyse les comportements d'achat d'une clientèle e-commerce afin de répondre à la problématique suivante :

Quels facteurs sont associés au comportement d'achat des clients et comment exploiter les résultats pour améliorer les ventes et la fidélisation ?

Le comportement d'achat a été étudié selon deux indicateurs principaux :

- le **montant d'achat (PA)** ;
- la **fréquence d'achat (FA)**.

Les facteurs étudiés ont été organisés en trois familles : **caractéristiques clients**, **caractéristiques produits**, **contexte d'achat**.

En complément de cette analyse comportementale, plusieurs **indicateurs business** ont été construits afin d'évaluer la performance commerciale et la fidélisation.

Le projet combine Python/Pandas pour la préparation et l'analyse des données, des tests statistiques pour valider les différences observées, SQL/python pour l'interrogation des données et Power BI/DAX pour la restitution interactive des résultats.

2. Résumé du jeu de données:

Le jeu de données contient 3 900 observations décrivant des comportements d'achat, avec des informations relatives :

- aux clients : âge, genre, localisation, statut d'abonnement, historique d'achats ;
- aux produits : article, catégorie, taille, couleur ;
- au contexte d'achat : saison, remise, livraison, moyen de paiement ;
- au comportement et à la satisfaction : montant d'achat, fréquence d'achat et note attribuée.

Deux variables ont également été préparées pour faciliter l'analyse :

- **Age_Group**, regroupant les clients par tranche d'âge ;

- **Purchase_Frequency_Num**, transformant les fréquences textuelles en fréquence annuelle approximative.

La qualité des données a été contrôlée avant l'analyse. Aucun doublon complet ni outlier selon la règle IQR n'a été identifié. 37 valeurs de **Review Rating** sont manquantes et ont été conservées comme valeurs manquantes plutôt que remplacées arbitrairement. **Promo Code Used** a été retirée de la version analytique car elle était parfaitement redondante avec **Discount Applied**.

3. Analyse exploratoire des données avec Python:

L'analyse a d'abord cherché à déterminer quels facteurs étaient associés aux deux dimensions du comportement d'achat : **PA et FA**.

Les facteurs ont été étudiés dans un ordre structuré :

Client → Produit → Contexte d'achat.

Les comparaisons descriptives ont montré certaines différences entre groupes. Toutefois, une différence observée dans les moyennes ne suffit pas à conclure qu'un facteur est réellement associé au comportement.

Des tests statistiques ont donc été utilisés : **test t de Welch pour les facteurs à deux groupes, ANOVA pour les facteurs à plusieurs groupes et corrélation pour Previous Purchases**.

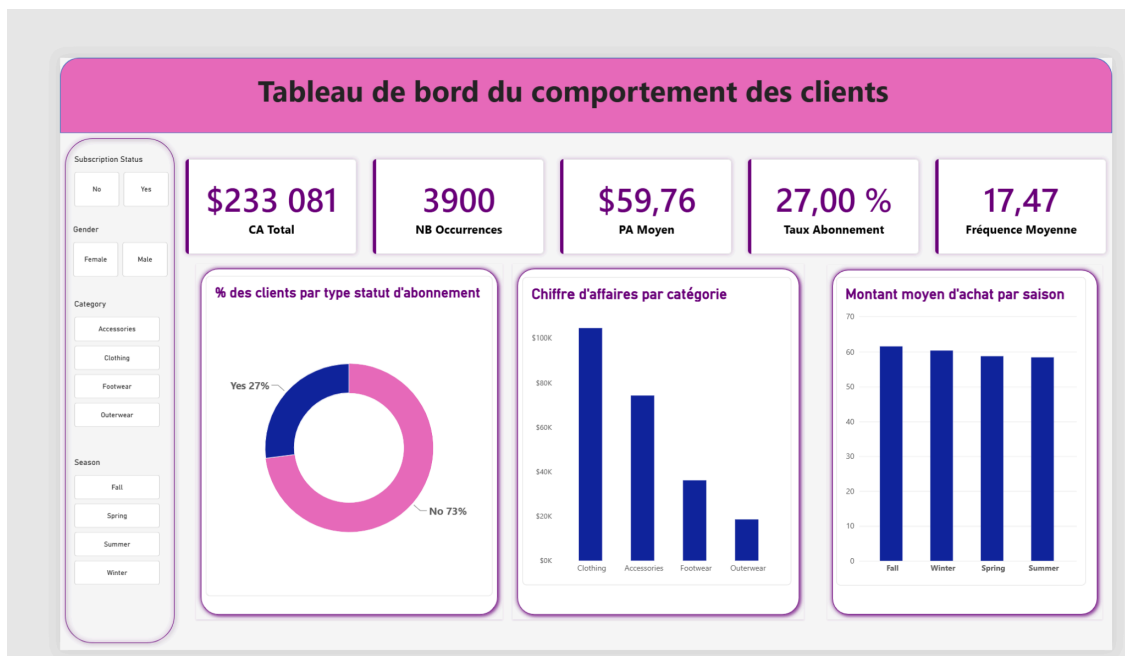
Au seuil de 5 %, le résultat principal est :

Parmi les facteurs catégoriels testés, seule la saison présente une association statistiquement significative avec le montant d'achat ($p = 0,0106$). Aucun des facteurs catégoriels testés n'a présenté d'association significative avec la fréquence d'achat.

Previous Purchases présente également des corrélations linéaires pratiquement nulles avec PA et FA. Ces résultats sont interprétés comme des **associations statistiques et non comme des relations causales**.

L'analyse business a parallèlement montré que la catégorie **Clothing** génère le chiffre d'affaires le plus élevé, principalement grâce à un volume d'occurrences supérieur plutôt qu'à un montant moyen d'achat nettement supérieur.

4. Tableau de bord sur Power BI:



5. Des recommandations Business:

L'analyse met en évidence plusieurs pistes d'action pour soutenir les ventes et la fidélisation. Ces recommandations doivent toutefois être considérées comme des orientations à tester, les analyses réalisées mettant en évidence des associations et non des relations causales.

1. Consolider les catégories qui contribuent le plus au chiffre d'affaires.

La catégorie *Clothing* constitue le principal contributeur au chiffre d'affaires, devant *Accessories*, *Footwear* et *Outerwear*. Cette performance semble principalement liée à un volume d'occurrences plus important plutôt qu'à un montant moyen d'achat nettement supérieur. L'entreprise pourrait donc sécuriser la disponibilité des produits de cette catégorie, identifier les articles qui concentrent le plus de ventes et utiliser leur attractivité pour favoriser des ventes complémentaires avec d'autres catégories. Il serait également pertinent d'étudier les catégories moins performantes afin de déterminer si leur faible contribution provient de la demande, de l'assortiment ou d'autres facteurs commerciaux.

2. Intégrer la saisonnalité dans la stratégie commerciale.

Parmi les facteurs catégoriels étudiés, la saison est le seul pour lequel une association statistiquement significative avec le montant d'achat a été détectée au seuil de 5 %. Le montant moyen est notamment plus élevé en automne et plus faible en été. L'entreprise pourrait exploiter cette saisonnalité pour adapter son calendrier commercial, son

assortiment et ses campagnes marketing aux périodes où les clients ont tendance à dépenser davantage. Avant d'engager des investissements importants, cette relation devrait néanmoins être confirmée sur plusieurs périodes et, idéalement, par des tests commerciaux permettant d'en mesurer l'effet réel.

3. Renforcer la fidélisation sans supposer que l'abonnement augmente automatiquement les ventes.

Le taux d'abonnement observé est de 27 %, ce qui laisse une part importante de clients non abonnés. Cela peut constituer une opportunité pour développer le programme d'abonnement et mieux communiquer ses avantages. Toutefois, notre analyse n'a pas mis en évidence de différence statistiquement significative du montant ou de la fréquence d'achat selon le statut d'abonnement. L'objectif ne devrait donc pas être uniquement d'augmenter le nombre d'abonnés, mais surtout de vérifier si le programme génère réellement davantage de rétention, de fréquence d'achat ou de valeur client.

4. Tester et mesurer les actions avant de les généraliser.

Plusieurs différences descriptives ont été observées selon la localisation, la couleur, le produit ou d'autres caractéristiques, mais elles ne constituent pas à elles seules une preuve suffisante pour orienter une stratégie commerciale. Les futures actions devraient être évaluées à l'aide d'indicateurs précis — chiffre d'affaires, montant moyen, fréquence d'achat, taux d'abonnement ou rétention — et, lorsque cela est possible, par des expérimentations telles que des tests A/B. Cette approche permettrait de passer d'une analyse exploratoire des comportements à une véritable mesure de l'impact des décisions commerciales.

Conclusion business: La priorité n'est donc pas de cibler arbitrairement tous les segments présentant une moyenne élevée, mais de capitaliser sur les catégories génératrices de chiffre d'affaires, d'exploiter prudemment la saisonnalité identifiée et d'améliorer le programme de fidélisation tout en mesurant l'impact réel des actions mises en place.